Bài 7: HTML và Cấu trúc trang web

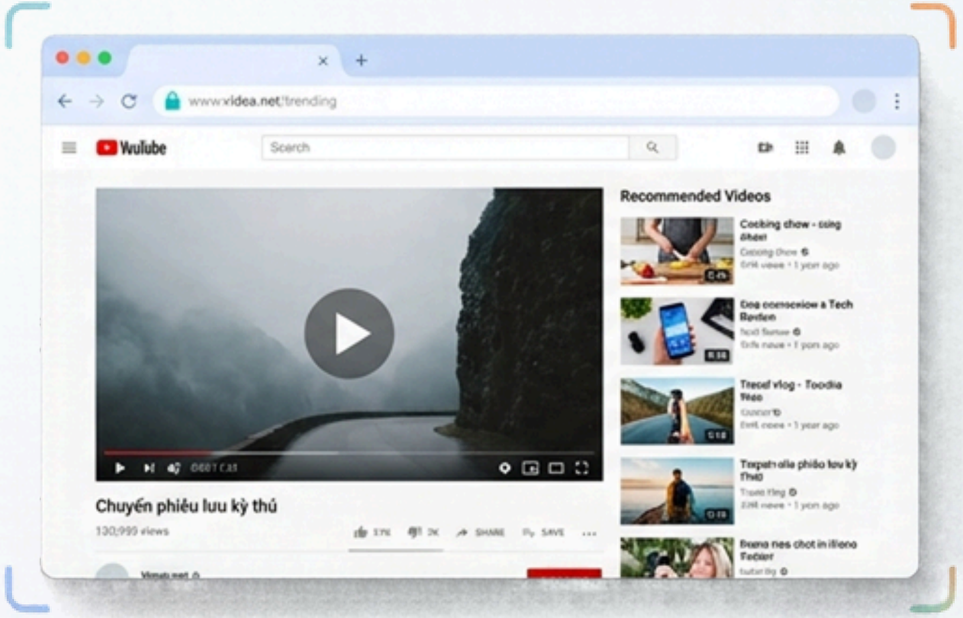
Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính



Giáo viên: Nguyễn Lê Minh Ngọc | Môn: Tin học 12

Gemini Notebook

Bí mật đằng sau những trang web bạn xem mỗi ngày là gì?



Hàng ngày chúng ta lướt web, xem tin tức, nghe nhạc...

Nhưng bên dưới những hình ảnh và màu sắc bắt mắt đó, máy tính thực sự “nhìn thấy” điều gì?

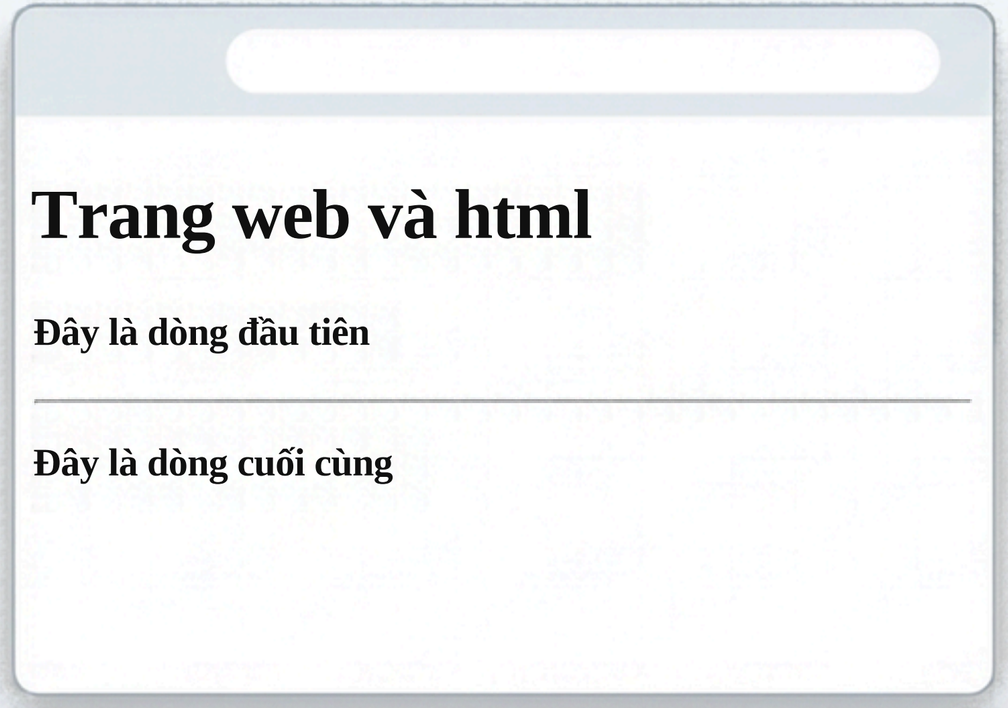


Hãy cùng bóc lớp vỏ bọc này!

Gemini Notebook

Bản chất của trang web là các tệp văn bản

Trang web hiển thị bởi trình duyệt



Tệp văn bản nguồn (Source Code)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-w
    <title>Tên trang web</title>
</head>
<body>
    <h1>Trang web và HTML</h1>
    <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
    <hr><!--Một đường kẻ ngang -->
    <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
</body>
</html>
```

Trình duyệt web đóng vai trò là 'người phiên dịch', biến các dòng mã nguồn khô khan thành giao diện trực quan.

Gemini Notebook

Định nghĩa chuẩn HTML

HTML

HyperText Markup Language

(Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)

- Là bộ quy tắc thiết lập cấu trúc và hiển thị nội dung trang web.
- Được lưu dưới dạng tệp có phần mở rộng là . html hoặc . htm.



Thành phần cốt lõi của HTML là các **Thẻ đánh dấu (Tag)**. Thẻ báo cho trình duyệt biết cần phải hiển thị nội dung bên trong như thế nào.

GêmiNi Notebook

Vật liệu xây dựng Web: Thẻ đánh dấu (Tag)

Thẻ HTML được bao bởi cặp dấu ngoặc nhọn **< >**.

Thẻ Đôi (Cần đóng)

- Có thẻ mở `<tag>` và thẻ đóng `</tag>`.
- Dấu gạch chéo **/** báo hiệu kết thúc.
- Ví dụ: `<h1>Tiêu đề</h1>`, `<p>Đoạn văn</p>`

Thẻ Đơn (Đứng độc lập)

- Không cần thẻ đóng, tự thực hiện chức năng.
- Ví dụ: `<br>` (Xuống dòng), `<hr>` (Kẻ đường ngang).

Thẻ	Ý nghĩa thẻ	HTML code	Hiển thị trên trình duyệt
p	Đoạn văn bản	`<p>Đây là đoạn văn bản.</p>`	Đây là đoạn văn bản.
h1	Tiêu đề 1 của văn bản	`<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>`	**Đây là tiêu đề 1**

Gemini Notebook

Quy tắc quan trọng khi viết Thẻ HTML

Không phân biệt Hoa/Thường (Nhưng...)



Khuyên dùng: Viết thường <body></code>, <p></code>.



Hợp lệ nhưng không nên: Viết hoa BODY>, P</code>.

Khoảng trắng và Xuống dòng



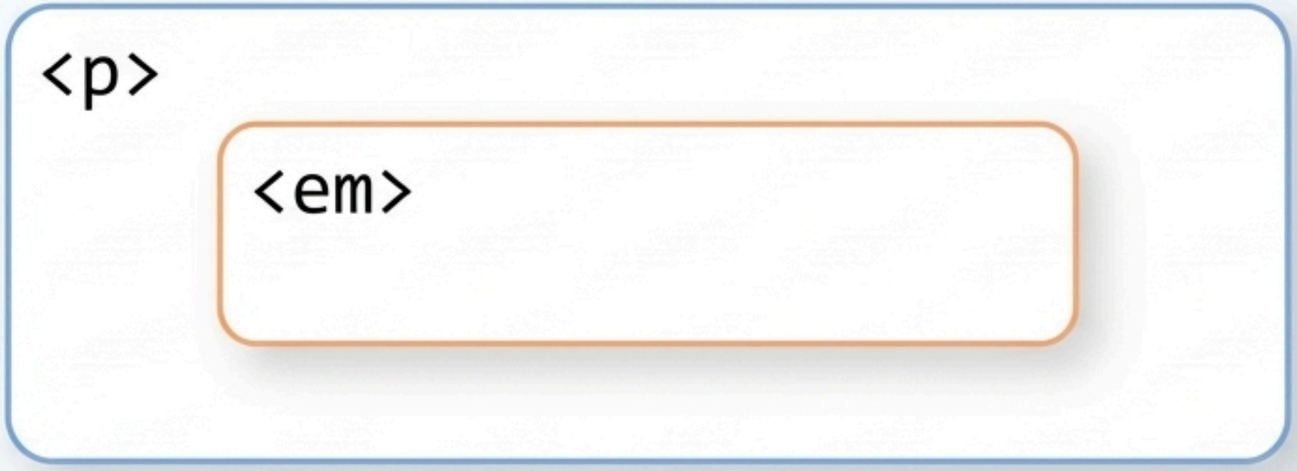
Trình duyệt bỏ qua nhiều dấu cách liên tiếp (chỉ tính là 1 dấu).



Phím Enter trong trình soạn thảo không làm văn bản xuống dòng trên web. (Phải dùng thẻ
).

Gemini Notebook

Tính chất Lồng nhau (Nesting)



Mã nguồn (Source Code)

```
<p>
  Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em>
  thân thiết
</p>
```

Hiển thị trên trình duyệt (Browser Result)

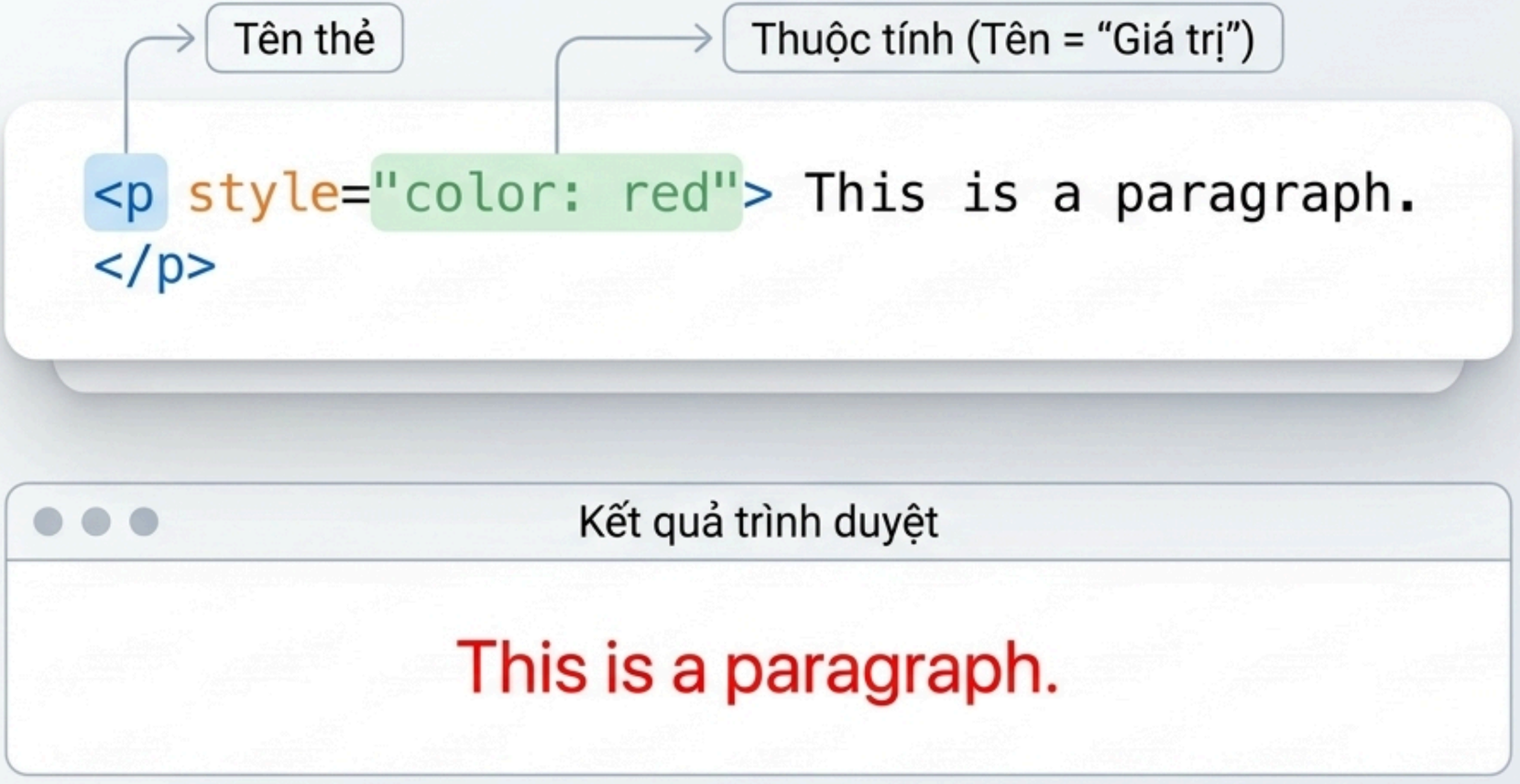
Trang này được lập bởi *nhóm bạn bè* thân thiết

Thẻ này có thể bọc lấy thẻ kia. Ví dụ: Dùng thẻ in nghiêng `<em>` lồng bên trong thẻ đoạn văn `<p>`.

Gemini Notebook

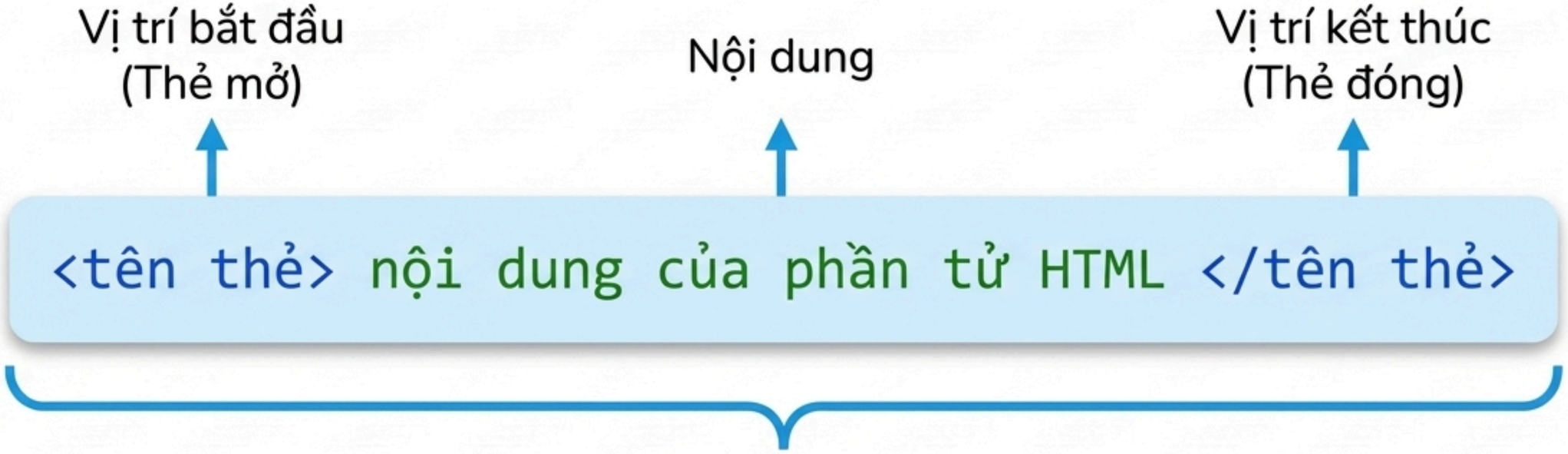
Thuộc tính của thẻ (Attribute)

Thuộc tính cung cấp thêm thông tin hoặc trang trí cho thẻ. Thuộc tính luôn nằm trong **thẻ mở**.



Gemini Notebook

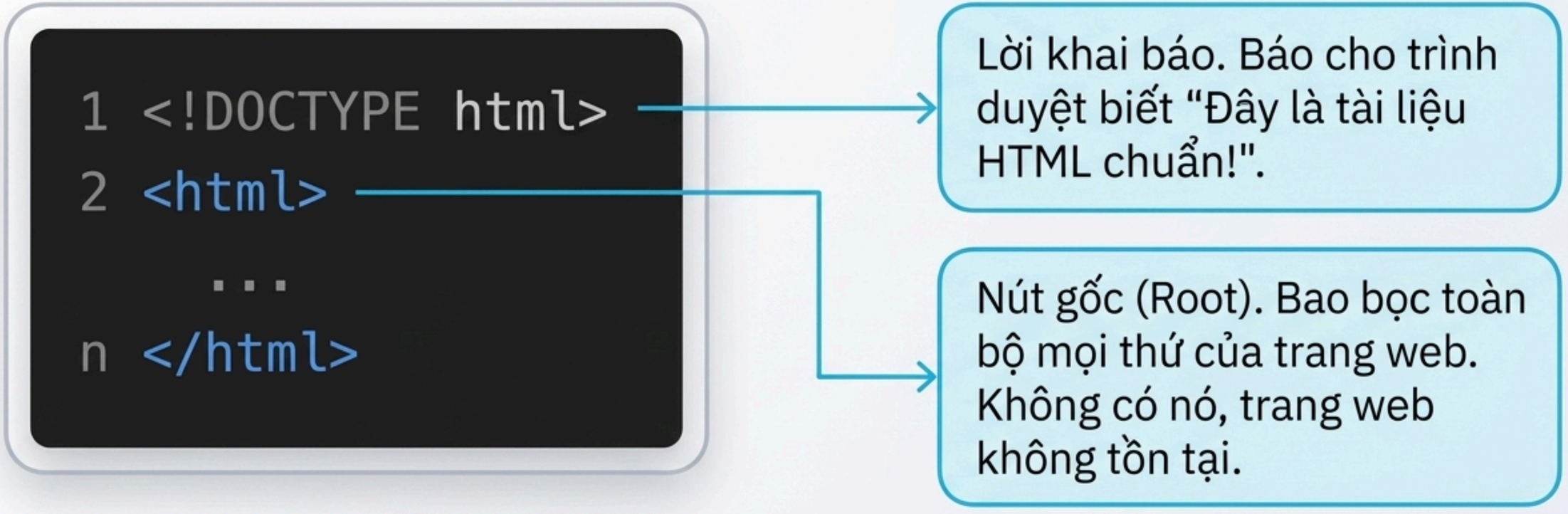
"Phẫu thuật" Phần tử HTML (HTML Element)



Thẻ (Tag) chỉ là chiếc vỏ (mở/đóng). **Phần tử (Element)** là toàn bộ khối bao gồm: **Thẻ mở + Nội dung + Thẻ đóng**.

Gemini Notebook

Khung xương chuẩn của một tệp HTML



Gemini Notebook

```
1  <html>
2    <head>
3
4    </head>
5    <body>
6
7    </body>
8  </html>
```

<head>: Chứa thông tin chung, cài đặt nền (không hiển thị trực tiếp ra ngoài cho người xem). Đây giống như **'bộ não'** điều khiển.

<body>: Chứa toàn bộ nội dung thực tế sẽ hiển thị trên trình duyệt (chữ, hình ảnh, video...). Đây là **'cơ thể'** vật lý.

Gemini Notebook

Các phần tử thiết yếu bên trong

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Tên trang Web</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Trang Web và HTML</h1>
    <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
    <hr>
    <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
  </div>
  <p>Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em></p>
</body>
</html>
```

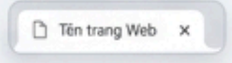
Chống lỗi Font chữ

- `<meta charset='utf-8'>` (nằm trong <head>).

Xin chÃo ✗ Xin chào ✓

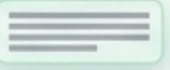
Tiêu đề trang (Tab name)

- `<title>`: Tên hiển thị trên thẻ (tab) của trình duyệt.



Nội dung (Trong <body>)

- <h1> đến <h6>: Các thẻ tiêu đề (giảm dần kích thước). **H1** H2 H3 H6
- <p>: Thẻ đoạn văn bản.

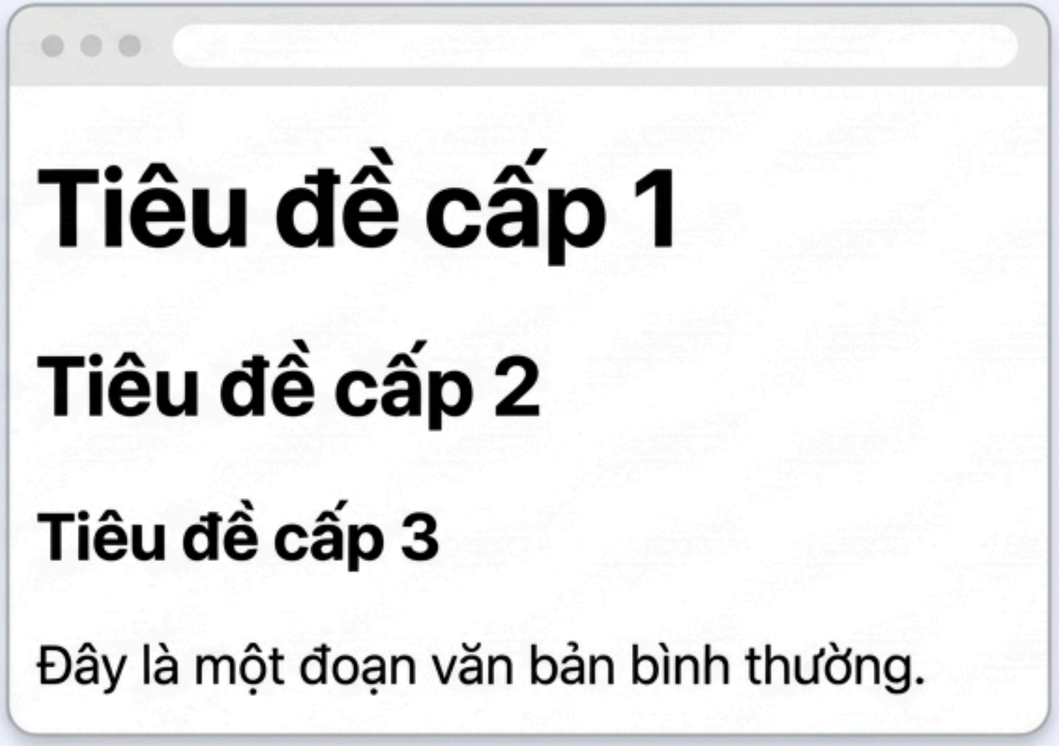


Gemini Notebook

Nhóm thẻ định dạng nội dung cơ bản

```
<h1>Tiêu đề cấp 1</h1>
<h2>Tiêu đề cấp 2</h2>
<h3>Tiêu đề cấp 3</h3>

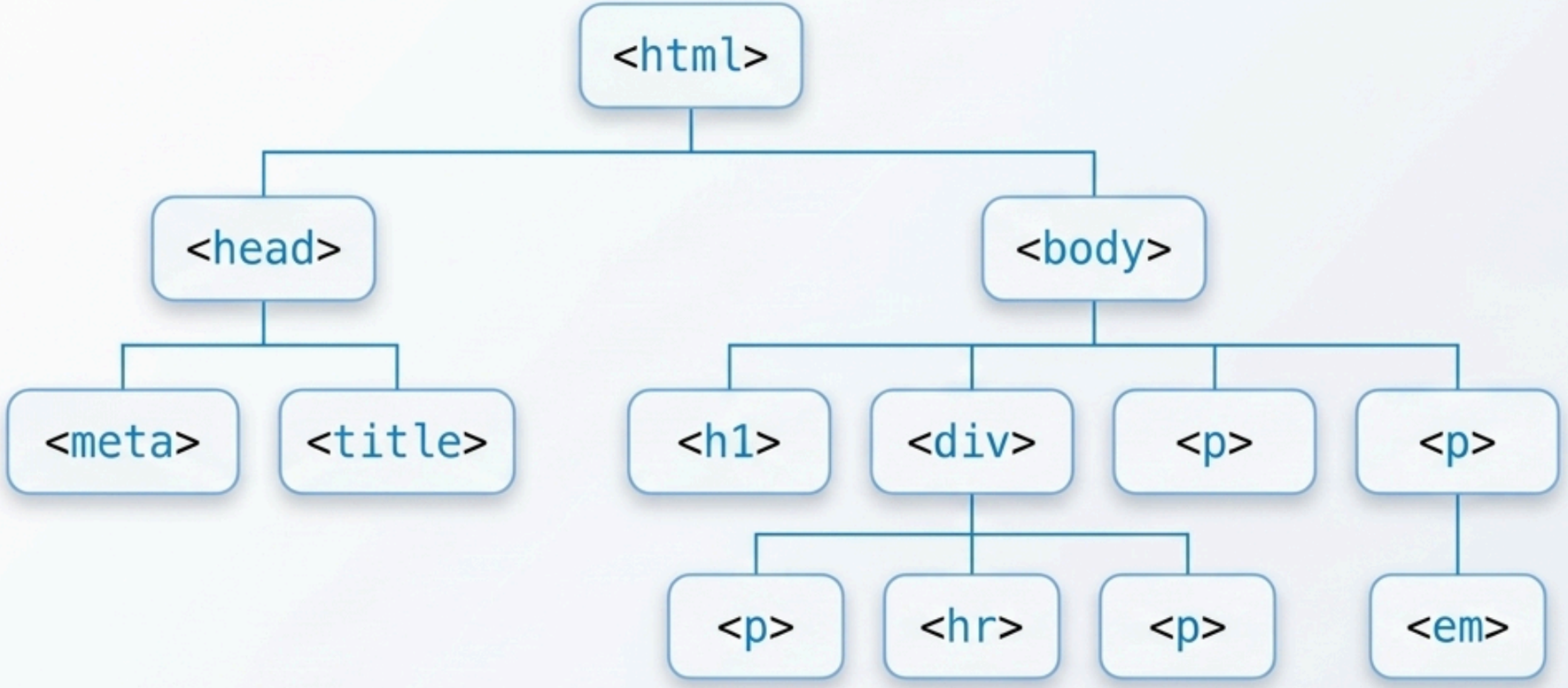
<p>Đây là một đoạn văn bản
bình thường.</p>
```



Lưu ý: <h1> thường dùng cho tên bài viết chính. Chỉ nên có một thẻ <h1> trên mỗi trang để đảm bảo chuẩn cấu trúc.

Gemini Notebook

Sơ đồ cấu trúc cây HTML (HTML Tree)



Các phần tử có mối quan hệ **Cha - Con**. Phần tử bọc ngoài là Cha, phần tử nằm trong là Con.

Gemini Notebook

Công cụ thi công: Phần mềm soạn thảo HTML



Notepad / Notepad++

- </> Cổ điển, nhẹ nhàng, miễn phí.
- </> Hỗ trợ tô màu mã lệnh (Syntax highlighting).



VS Code / Sublime Text

- </> Sức mạnh chuyên nghiệp.
- </> Tự động hoàn thành code, quản lý dự án lớn.



Công cụ Trực tuyến (W3Schools)

- </> Thực hành tức thì.
- </> Viết code bên trái, ấn "Run", xem kết quả ngay bên phải (Không cần cài đặt).

Gemini Notebook

Nhiệm vụ Thực hành: "Hello World" phiên bản thân

30 Phút

Em hãy tạo một tệp HTML có tên **`gioithieu.html`** để hiển thị thông tin giới thiệu về chính mình.



Sử dụng: Notepad++, VS Code hoặc w3schools.com



Gemini Notebook

Tiêu chí Nghiệm thu (Checklist)

- [ ] **Khung chuẩn**: Đủ 4 thẻ cốt lõi <html>, <head style="color:bid>, <body style=html>, và <!DOCTYPE html>.
- [ ] **Khai báo tiếng Việt**: Dùng thẻ <meta charset="utf-8" style=red>.
- [ ] **Tiêu đề Tab**: Thẻ <title> ghi "Giới thiệu - [Tên của em]"
- [ ] **Họ và Tên**: Hiển thị to nhất bằng thẻ <h1 style=<h1>.
- [ ] **Trường/Lớp**: Hiển thị nhỏ hơn bằng thẻ <h2 style=h2> hoặc <h3 style=<h3>.
- [ ] **Lời chào**: Dùng thẻ đoạn văn <p style=p> viết 1-2 câu giới thiệu ngắn.

Gemini Notebook

Bản đồ Dẫn đường (Mã code mẫu)

gioithieu.html - Code Editor

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Giới thiệu - Nguyễn Văn A</title>
    </head>
    <body>
        <h1>HỌ VÀ TÊN CỦA EM</h1>
        <h2>Trường: THPT... | Lớp: 12...</h2>
        <p>Xin chào, đây là trang web đầu tiên do mình tự lập trình!</p>
    </body>
</html>
```

Giáo viên: Để slide này trên màn hình trong suốt thời gian thực hành.

Gemini Notebook

Trạm Cứu hộ: Chữa lỗi thường gặp

Triệu chứng (Lỗi)	Cách sửa (Fix)
Lỗi hiển thị: Chữ tiếng Việt bị lỗi (VD: Xin chÃo).	→ Kiểm tra đã có <meta charset="utf-8"> trong <head> chưa.
Lỗi hiển thị: Toàn bộ chữ trên trang đều to như tiêu đề <h1>.	→ Bạn quên đóng thẻ! Thêm </h1> vào cuối tên mình.
Lỗi lưu tệp: Code đúng nhưng click đúp mở ra dạng text, không ra trình duyệt.	→ Lưu sai đuôi tệp. Bắt buộc Save As với đuôi .html (Không để .txt).

Gemini Notebook

Tổng kết: Hành trình trở thành Kiến trúc sư số



Gemini Notebook

Vận dụng & Dặn dò

- Hoàn thành tệp gioithieu.html nếu chưa xong trên lớp.
- Thử nghiệm tìm hiểu và thêm thẻ <b> (in đậm) hoặc <i> (in nghiêng) vào đoạn văn của em.
- Chuẩn bị xem trước Bài 8: Định dạng văn bản.

Quét mã để tự học thêm nhiều thẻ HTML thú vị tại W3Schools



https://www.w3schools.com/html/

Gemini Notebook